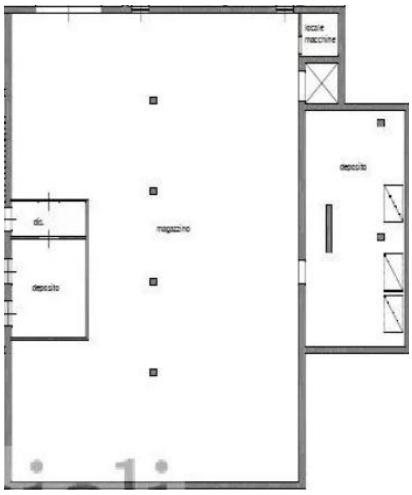
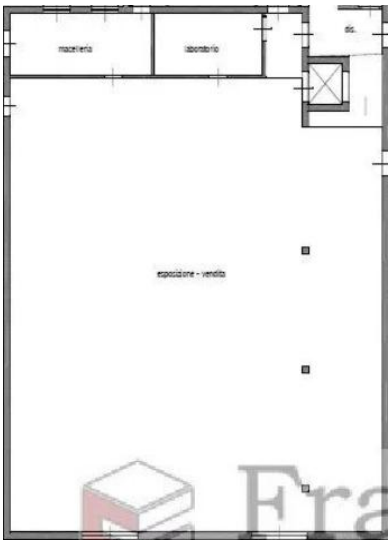
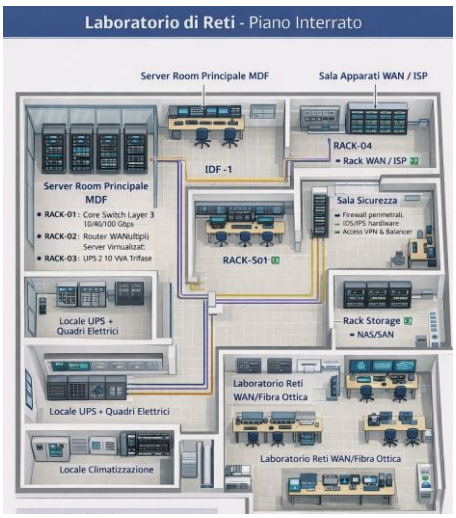
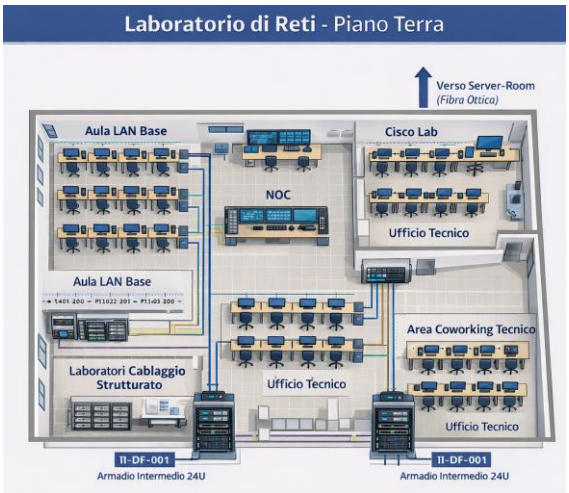
SCHEDA DI CABLAGGIO STRUTTURATO

Progetto: Laboratorio di Reti Professionale – Blue Star Market
Indirizzo: Via Giuseppe Garibaldi 23, Bregnano (CO)
Superficie: ~490 m^2 Piano Terra + ~450 m^2 Piano Interrato
Studente: Endi Badolli – 4INF3









Introduzione

La presente scheda illustra il progetto di **cablaggio strutturato** del *Laboratorio di Reti Professionale – Blue Star Market* di Bregnano (CO).
Il progetto prevede la realizzazione di un'infrastruttura di rete moderna e sicura, distribuita su Piano Terra e Piano Interrato, progettata per supportare attività didattiche e laboratori di rete professionali.

---

1. Scopo del progetto

Lo scopo del progetto **Insù** è quello di creare una serie di FabLabs in tutta la zona Insubrica per aggiungere delle funzionalità mancanti sul territorio, luoghi di raggruppamento per le persone, località di controllo dell'ambiente in modo da migliorare la qualità della vita e del turismo in queste aree.

---

2. Analisi dei bisogni

Attualmente, nella zona intorno a Bregnano (località dove verrebbe attuato il progetto sottoscritto), non sono presenti laboratori di rete o strutture analoghe dedicate a questo ambito.

Il laboratorio più vicino risulta essere situato a Legnano, rendendo quindi difficoltoso l'accesso a tali risorse per gli utenti dell'area. Per questo motivo, la realizzazione del presente progetto risulterebbe particolarmente utile, in quanto colmerebbe una carenza territoriale significativa e offrirebbe nuove opportunità di formazione e sperimentazione nel settore delle reti.

---

3. Architettura di rete

- Rete LAN/WAN professionale
- Topologia **a stella gerarchica**
- Livelli:
    - **Core**

    - **Distribution**
    - **Access**
- Routing dinamico e segmentazione avanzata

---

4. Suddivisione funzionale degli spazi

Piano Terra – Area operativa e formazione

- Aula LAN Base (30 postazioni)
- Aula Reti Avanzate / Cisco Lab (24 postazioni)
- Laboratorio Cablaggio Strutturato
- NOC – Network Operation Center
- Area Coworking Tecnico (16 postazioni)
- Ufficio tecnico/progettazione
- **2 armadi IDF indipendenti**

Piano Interrato – Area infrastrutturale

- Server Room principale (MDF)
- Sala apparati WAN / ISP
- Laboratorio reti WAN e fibra ottica
- Sala sicurezza (Firewall, IDS/IPS)
- Sala storage e backup
- Locale UPS e quadri elettrici
- Locale climatizzazione dedicata

---

5. Mezzi trasmissivi

Cablaggio orizzontale

- Cavo **S/FTP Cat. 6A**
- Lunghezza max: **90 m + 10 m patch**
- Prese doppie/triple per postazione

Cablaggio verticale (dorsale)

- Fibra ottica **OM5 multimodale**
- Connettori LC-LC
- **4 tratte ridondate MDF ↔ IDF**

---

6. Armadi rack

Piano Terra

- **IDF-1 (Aula LAN Base)** → Rack 24U
- **IDF-2 (Cisco Lab)** → Rack 24U

Piano Interrato

- **MDF principale** → Rack 42U
- Rack Sicurezza
- Rack Storage
- Rack WAN/ISP

Totale: **5 rack professionali**

---

7. Tracciati di cablaggio

L'edificio è servito da infrastrutture in fibra ottica presenti nel territorio di Bregnano, dove operano diversi provider di telecomunicazioni (es. reti FTTH/FTTC di operatori nazionali e metropolitani).

Il punto di consegna della fibra ottica è previsto nel Piano Interrato, all'interno della Sala Apparati WAN, dove arrivano le dorsali esterne provenienti dai pozzetti stradali.
Da qui la connettività viene instradata verso il Server Room principale (MDF) tramite collegamenti in fibra ottica dedicati.

Dal MDF partono:

- le dorsali verticali in fibra ottica OM5 verso i due armadi di distribuzione del Piano Terra (IDF),

- i collegamenti verso la Sala Sicurezza, la Sala Storage e il Laboratorio WAN/Fibra Ottica.

Al Piano Terra, il cablaggio si dirama dagli armadi intermedi 24U (IDF) verso tutte le postazioni di lavoro delle aule, del NOC, degli uffici tecnici e dell'area coworking tramite cablaggio orizzontale in rame Cat. 6A.

Tutti i percorsi dei cavi sono realizzati tramite canaline ispezionabili, passerelle sopraelevate e controsoffitti, in conformità alle normative sul cablaggio strutturato.

---

8. Cablaggio orizzontale – Piano Terra

Postazioni

- Aula LAN Base: 30 postazioni × 3 prese = 90 prese
- Cisco Lab: 24 postazioni × 3 prese = 72 prese
- Coworking: 16 postazioni × 2 prese = 32 prese
- NOC e uffici: 16 prese di servizio

Totale prese RJ45 Piano Terra: 210

---

9. Patch panel e numerazione

- Patch panel Cat. 6A da 24 e 48 porte
- Numerazione univoca:
    - PT-IDF1-001 → PT-IDF1-XXX
    - PT-IDF2-001 → PT-IDF2-XXX
- Etichettatura su presa, cavo, patch panel e switch

---

10. Apparati di rete

Piano Interrato

- Core Switch Layer 3
- Router WAN multipli
- Firewall ridondati
- IDS / IPS
- Server virtualizzati (DNS, DHCP, AD, routing lab)

- NAS / SAN
- UPS online trifase

Piano Terra

- Switch Access Layer 2/3 PoE+
- Supporto VLAN, trunk, QoS, 802.1X

---

11. Tabella dei componenti

Componente	Piano Terra	Piano Interrato	Totale
Armadi Rack	2	3	5
Switch Access	6	–	6
Switch Core Layer 3	–	1	1
Router WAN	–	2	2
Firewall	–	2	2
Patch Panel	8	4	12
Server	–	6	6
NAS / SAN	–	2	2
UPS	2	3	5
Prese RJ45	210	40	250

---

12. Segmentazione VLAN

- VLAN Studenti

- VLAN Formatori
- VLAN Coworking
- VLAN Server
- VLAN Management
- VLAN Sicurezza
- VLAN Test isolata
- DMZ
- WAN simulata

---

13. Piano di indirizzamento IP

La rete utilizza un **indirizzamento IPv4 privato**, con subnet separate per garantire sicurezza, ordine e facilità di gestione.

VLAN	Funzione	Rete IP	Gateway
VLAN 10	Studenti	10.10.10.0 /24	10.10.10.1
VLAN 20	Formatori	10.10.20.0 /24	10.10.20.1
VLAN 30	Coworking	10.10.30.0 /24	10.10.30.1
VLAN 40	Server	10.10.40.0 /24	10.10.40.1
VLAN 50	Management	10.10.50.0 /24	10.10.50.1
VLAN 60	Sicurezza	10.10.60.0 /24	10.10.60.1
VLAN 70	Test/Lab	10.10.70.0 /24	10.10.70.1
VLAN 80	DMZ	10.10.80.0 /24	10.10.80.1

---

14. Alimentazione e sicurezza

- Linee elettriche dedicate
- UPS su tutti i rack
- Messa a terra certificata
- Controllo temperatura, fumo, accessi
- Videosorveglianza su VLAN dedicata

---

15. Descrizione stanza per stanza

Aula LAN Base

Aula didattica destinata all'apprendimento delle basi delle reti locali.
Ogni postazione è dotata di più prese RJ45 collegate agli armadi IDF del piano. La stanza consente esercitazioni pratiche su configurazioni di rete LAN, indirizzamento IP e servizi di base.

Cisco Lab

Ambiente dedicato allo studio delle reti professionali e alla configurazione di apparati Cisco.
Le postazioni sono collegate a switch dedicati per permettere simulazioni avanzate di routing, VLAN, trunk e protocolli dinamici.

NOC – Network Operation Center

Centro di controllo della rete dell'intero edificio.
Qui sono presenti console di monitoraggio, sistemi di supervisione e pannelli di controllo che permettono di analizzare traffico, prestazioni e sicurezza dell'infrastruttura.

Laboratorio Cablaggio Strutturato

Spazio tecnico dedicato alle attività pratiche sul cablaggio fisico.
Include patch panel, armadi rack didattici e postazioni per la realizzazione e il collaudo di cavi in rame e fibra ottica.

Area Coworking Tecnico

Area condivisa per studenti, tecnici e progettisti.
Le postazioni permettono l'accesso controllato alla rete, separate tramite VLAN dedicate, favorendo lavoro collaborativo e test in sicurezza.

Uffici Tecnici

Locali utilizzati per progettazione, gestione e documentazione delle reti.
Collegati alla VLAN formatori/management, consentono l'accesso ai server interni e ai sistemi di configurazione.

Piano Interrato

Server Room Principale – MDF

Cuore dell'infrastruttura di rete.
Ospita core switch Layer 3, router WAN, server virtualizzati e UPS trifase. Da qui partono tutte le dorsali verso il Piano Terra.

Sala Apparati WAN / ISP

Locale dedicato alla terminazione delle connessioni in fibra ottica degli operatori.
Gestisce l'accesso a Internet e le simulazioni di collegamenti WAN.

Sala Sicurezza

Ambiente riservato ai sistemi di sicurezza di rete.
Include firewall, IDS/IPS, VPN e load balancer per la protezione dell'intera infrastruttura.

Sala Storage

Contiene sistemi NAS e SAN utilizzati per backup, archiviazione e laboratori sui sistemi di storage di rete.

Laboratorio Reti WAN / Fibra Ottica

Spazio didattico per esercitazioni su collegamenti WAN e fibra ottica, con apparati reali per test di trasmissione, giunzione e misurazione.

Locale UPS e Climatizzazione

Locali tecnici dedicati all'alimentazione elettrica di emergenza e al controllo climatico, fondamentali per garantire continuità di servizio e sicurezza degli apparati.

---

16. Conclusioni

Il risultato desiderato risulta ottenibile solo in caso di ristrutturazione interna dell'edificio, siccome il numero e la grandezza delle stanze non favorisce la creazione di un luogo di lavoro che usa molta elettricità, come un laboratorio di reti per l'appunto, in sicurezza completa.

La planimetria dell’edificio con tutte le ristrutturazioni e le postazioni già montate è stata posta di seguente.